Série d'exercices : propagation d'une onde lumineuse

Corrigés en fin de série · $c = 3{,}00\times10^{8}$ m·s^{-1}

Exercice 1 · Diffraction par une fente

Un laser de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm éclaire une fente de largeur $a = 0{,}10$ mm. L'écran est à $D = 2{,}0$ m.

1. Calculer l'écart angulaire θ.
2. Calculer la largeur L de la tache centrale.
3. Comment évolue L si l'on utilise une fente deux fois plus large ?

Exercice 2 · Déterminer une longueur d'onde

Avec un autre laser, une fente $a = 80$ µm et $D = 2{,}0$ m, on mesure $L = 3{,}2$ cm.

1. Montrer que $\lambda = L\cdot a / (2D)$ et calculer λ.
2. Cette radiation est-elle visible ? Quelle est sa couleur probable ?
3. Calculer sa fréquence ν.

Exercice 3 · Mesurer le diamètre d'un cheveu

On remplace la fente par un cheveu tendu. Avec $\lambda = 633$ nm et $D = 1{,}5$ m, la tache centrale mesure $L = 2{,}7$ cm. Calculer le diamètre du cheveu.

Exercice 4 · La lumière dans le verre

La radiation de l'exercice 1 pénètre dans un verre d'indice $n = 1{,}50$.

1. Calculer sa célérité v dans le verre.
2. Sa fréquence change-t-elle ? Calculer sa longueur d'onde dans le verre.
3. Pour le violet ($\lambda_0 = 400$ nm), ce verre a un indice $n_v = 1{,}53$. Quelle radiation est la plus déviée par un prisme de ce verre ? Comment s'appelle ce phénomène ?

Corrigés

Exercice 1. 1) $\theta = \lambda/a = 633\times10^{-9} / 1{,}0\times10^{-4} = \mathbf{6{,}3\times10^{-3}\ rad}$. 2) $L = 2\theta D = 2 \times 6{,}33\times10^{-3} \times 2{,}0 \approx \mathbf{2{,}5\ cm}$. 3) L est inversement proportionnelle à a : elle est **divisée par 2** (≈ 1,3 cm).

Exercice 2. 1) $\theta = \lambda/a$ et $\theta \approx L/(2D)$, d'où $\lambda = L\cdot a/(2D) = 0{,}032 \times 80\times10^{-6} / 4{,}0 = \mathbf{6{,}4\times10^{-7}\ m = 640\ nm}$. 2) Oui (400 nm à 800 nm) : rouge-orangé. 3) $\nu = c/\lambda = 3{,}00\times10^{8} / 6{,}4\times10^{-7} \approx \mathbf{4{,}7\times10^{14}\ Hz}$.

Exercice 3. $a = 2\lambda D / L = 2 \times 633\times10^{-9} \times 1{,}5 / 0{,}027 \approx \mathbf{7{,}0\times10^{-5}\ m = 70\ \mu m}$.

Exercice 4. 1) $v = c/n = \mathbf{2{,}00\times10^{8}\ m\cdot s^{-1}}$. 2) Non, la fréquence est conservée. $\lambda = \lambda_0/n = 633/1{,}50 \approx \mathbf{422\ nm}$. 3) Le violet, car son indice est plus grand : c'est la **dispersion** (le verre est un milieu dispersif).